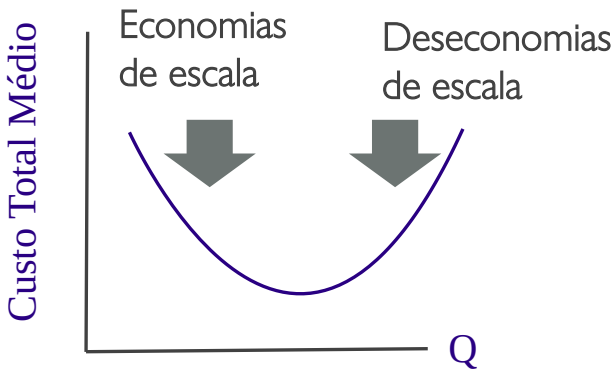
Nota de Aula sobre Escala e escopo

Prof. Antonio Francisco

Escala

Os fatores que provocam a redução dos custos unitários conforme o volume de produção aumenta são frequentemente chamados de fatores de economia de escala. Aqueles fatores que aumentam os custos unitários conforme a produção ultrapassa certo volume são chamados de fatores de deseconomias de escala.

Em síntese, quando a curva de custo total médio decresce com o aumento da produção, dizemos que há economias de escala. Do contrário, temos deseconomia de escala. A figura abaixo apresenta a curva de custo total médio em função da quantidade produzida. Do lado esquerdo da curva, na medida em que a produção aumenta, o custo total unitário diminui. Isso porque há uma diluição dos custos fixos e um possível aumento de eficiência da unidade de produção, que opera com muita capacidade ociosa, quando as quantidades produzidas ou de serviços ofertados é muito baixa. O aumento de produção reduz o custo total unitário até um determinado ponto, a partir do qual o aumento de produção passa a elevar o custo total unitário, pois a unidade de produção passa a operar com excesso de capacidade, perdendo eficiência, incorrendo em custos com horas extra etc.



A capacidade de produção é afetada por um conjunto de fatores:

- Tamanho das instalações: unidades maiores custam menos proporcionalmente do que unidades menores. Unidades maiores apresentam ganhos de escala. No entanto, unidades

maiores que produzem vários produtos podem ter dificuldade de controle o que pode acarretar deseconomias de escala.

- Composição dos produtos ou serviços: em geral, diversidade reduz a capacidade. Produtos diferentes exigem tempo de adaptação na mudança de um produto para outro. Restaurantes fast-food são exemplos de produtos padronizados que permitem ganhos de capacidade e de produtividade.

- Projeto do processo: em geral a automação de processos permite a elevação da capacidade.

- Fatores humanos: motivação do quadro, habilidades (capital humano), remuneração, plano de carreira entre outros aspectos.

- Fatores operacionais: organização da rotina (processos de trabalho), qualidade da matéria prima, requisitos de qualidade do produto, necessidades de inspeções, manutenção etc.

- Fatores externos: padrões de qualidade exigidos e legislação (por exemplo, ambiental) podem provocar limitações na capacidade.

Avaliação econômica de alternativas de capacidade

Análise custo-volume ou análise do ponto de equilíbrio: estabelece uma relação entre receitas, custos e volume de produção. O objetivo é verificar como o custo se comporta sob diferentes volumes de produção. Para isso precisamos das definições:

- Custos fixos (**CF**): aqueles que permanecem constantes qualquer que seja a quantidade produzida (aluguel, impostos prediais, depreciação, despesas administrativas, mão de obra indireta (a que não está envolvida diretamente na produção) e manutenção;

- Custos variáveis (**CV**): aqueles que variam diretamente com o volume de produção: matérias primas e mão de obra direta;

- Custos totais (**CT**): a soma de CF e CV.

- Quantidade produzida: **Q**

- Custo variável unitário (**CV_u**): CV/Q
- Preço de venda unitário: **P**
- Receita Total (**R**)= Q x P

Chamamos de ponto de equilíbrio ao valor Q da produção tal que exista a igualdade entre custos totais e receita total, ou seja, a produção para qual o lucro é zero:

$CF + Q \times CV_u = Q \times P$

$CF = Q \times P - Q \times Cv_u$

$CF = Q \times (P - CV_u)$

$Q = CF / (P - CV_u)$

O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido para definir o nível de produção para um dado nível de lucro (**L**) pré-fixado.

$CF+Q \times CV_u = Q \times P - L$

$CF + L = Q \times P - Q \times CV_u$

$CF + L = Q \times (P - CV_u)$

$Q = (CF + L) / (P - CV_u)$

Exemplo 1

Uma planta industrial apresenta custos fixos de R$ 1 milhão e custos variáveis de R$ 150 por unidade produzida. O preço médio de venda é de R$ 190. Qual o ponto de equilíbrio? Qual a produção necessária para proporcionar lucro mensal de R$ 160 mil.

Solução:

Produção do Ponto de equilíbrio:

$Q = 1.000.000 / (190 – 150) = 25.000$

Produção para Lucro = R$ 160.000:

Q = (1.000.000+160.000) / (190 – 150) = 29.000

Exemplo 2

Uma empresa deve escolher a localização de sua nova fábrica que ficará em uma cidade dentre três opções. Com base nos dados de custos fixos e variáveis apresentados abaixo, determinar a melhor localização como função da quantidade a ser produzida.

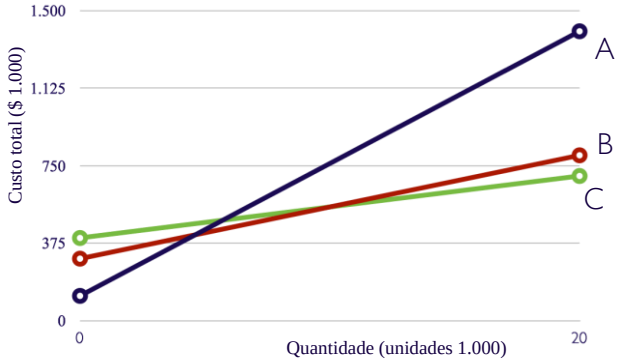
Cidade	Custos fixos por ano ($)	Custo variável unitário ($)
A	120.000	64
B	300.000	25
C	400.000	15

Solução:

Sabemos que o custo total é a soma dos custos fixos e custos variáveis:

Custo Total = Custo Fixo + Custo Variável x Quantidade Produzida

A figura a seguir apresenta para cada uma das três cidades o resultado da expressão acima como função da quantidade produzida. Para baixos valores de produção, a cidade A apresenta o menor custo total de produção. Para níveis de produção mais elevados, a cidade C tem menor custo de produção. Para níveis intermediários de produção, a cidade B tem menor custo total. A escolha da cidade para instalação da unidade de produção depende da capacidade desejada para essa unidade.



Vamos determinar as intersecções das retas da figura. Se igualarmos a função de custos para os pares de cidade, encontramos o nível de produção que iguala os custos entre elas.

A e B: 120000 + 64 x Q = 300000 + 25 x Q

Q = 4.615 unidades

Assim, para níveis de produção abaixo de 4.615 unidades, a cidade A é preferida. Isso ocorre porque a cidade A tem menor custo fixo, e como o nível de produção é baixo, os custos variáveis tem menor importância (note que a cidade A tem maior custo variável unitário).

B e C: 300000 + 25 x Q = 400000 + 15 x Q

Q = 10.000 unidades

A e C: 120000 + 64 x Q = 400000 + 15 x Q

Q = 5.714 unidades

Para uma produção de até 4.615 unidades, a melhor localização é A; entre 4.615 e 10.000 unidades, a melhor localização é B; acima de 10.000 unidades a produzir, a melhor localização é C.

Economias de escopo

Economias de escopo surgem se a empresa consegue fazer economias à medida que aumentam a variedade de produtos e/ou serviços produzidos. A economia de escopo surge se a entrega de dois produtos ou serviços (*X* e *Y*) por uma única unidade tem um custo inferior do que a entre de *X* e de *Y* por unidades diferentes.

$CT(Q_X, Q_Y) < CT(Q_X) + CT(Q_Y)$

Situações em que é possível encontrar economias de escopo:

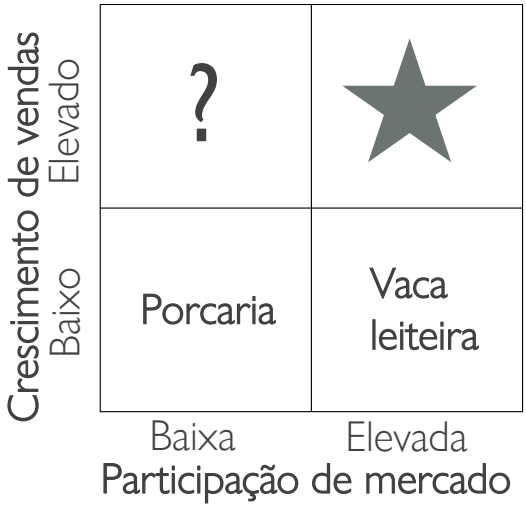
- A produção dos diversos bens tem fatores comuns que são comprados uma única vez e que podem ser utilizados conjuntamente (um gerador elétrico ...)
- Há capacidade ociosa na produção de um bem e essa capacidade pode ser usada para produzir outro bem

- Há complementariedade tecnológica e/ou comercial

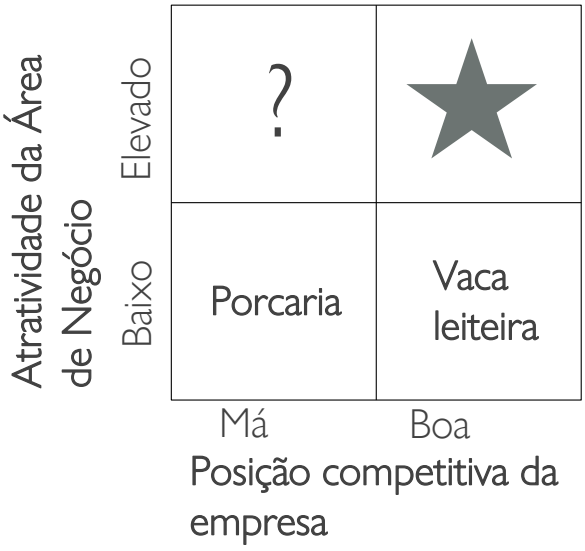
Decisão sobre novos negócios e ampliação de capacidade

A decisão de investimentos adicionais para aumentar capacidade e entrar em novos negócios buscando economias de escala e de escopo não é simples. Algumas técnicas de apoio à tomada de decisão podem ser encontradas na literatura. Uma delas é o uso da matriz BCG. Os negócios são alocados em quatro quadrantes em função da perspectiva futura de crescimento de vendas e da participação que a firma tem no mercado.

- Negócios considerados "estrela" devem ser reforçados
- Negócios considerados "porcaria" devem ser vendidos
- Negócios classificados como "vaca leiteira" são fontes de geração de caixa e investimentos nesses negócios devem ser controlados
- Os negócios considerados como "interrogação" devem ser avaliados com muito cuidado

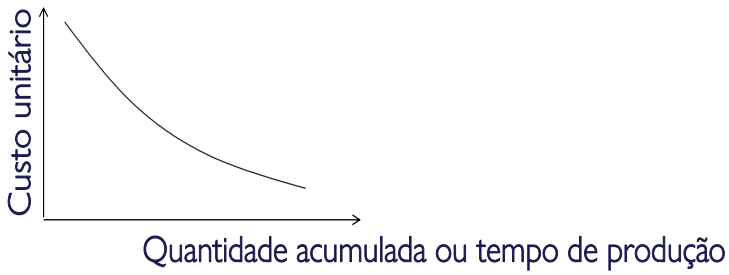


De forma alternativa, mas bem similar, temos a matriz acima apresentada de outra forma, onde os dois eixos de análise podem ser construídos de acordo com o que o analista considerar mais apropriado em termos de atratividade do negócio e de posição competitiva da firma.



Curva de aprendizagem

Um fator que deve ser considerado na definição de novos negócios e de ampliação de capacidade de produção é o estágio de aprendizagem da firma no ramo de atividade. Em geral, na medida em que o tempo passa, ou de outra forma, na medida em que a firma acumula maior volume de produção no tempo, isso é, quanto mais vezes repete-se o processo de produção, mais se aprende sobre o negócio. A aprendizagem faz com que os erros na produção de mais unidades sejam reduzidos e faz com que o processo de produção seja otimizado. Com isso, espera-se que o custo unitário de produção seja reduzido na medida em que a produção acumulada cresce (ou na medida em que o tempo passa) em função da aprendizagem. A figura abaixo ilustra a curva de aprendizagem.



BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.